

Práctica 1.-

2

Dada la siguiente tabla:

Actividad	Precedentes Inmediatos	Optimista	Más probable	Pesimista
A		4	8	10
B	A	2	8	24
C	A	8	12	16
D	A	4	6	10
E	B	1	2	3
F	E,C	6	8	20
G	E,C	2	3	4
H	F	2	2	2
I	F	6	6	6
J	D,G,H	4	6	12
K	I,J	2	2	3

Calcule el camino crítico del Proyecto e indique qué probabilidad hay de terminar el proyecto antes de la semana 36.

0,5

Teoría 1.-

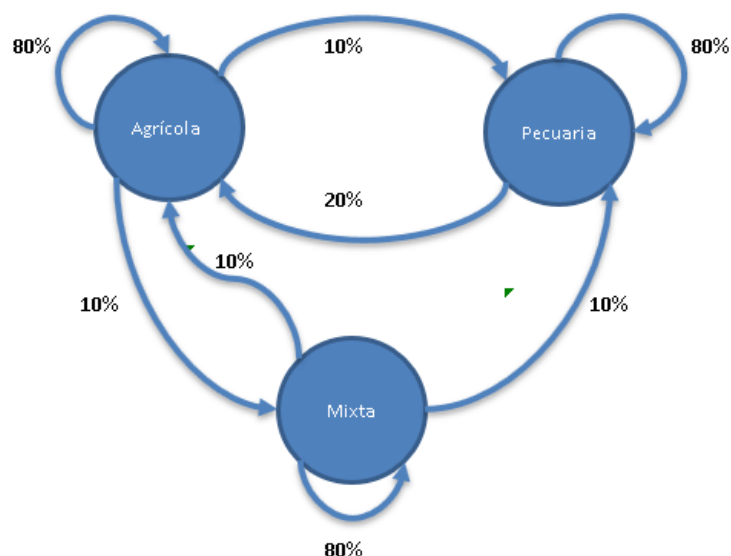
Indique la importancia de calcular la Varianza al trabajar con el método PERT dentro del modelo de Programación de Proyectos.

1,5

Práctica 2.-

Las granjas de cierta región pueden clasificarse en tres tipos: agrícolas, pecuarias o mixtas. Actualmente 30% son agrícolas, 40% son pecuarias y 30% son mixtas. De un año a otro, los dueños de las granjas van cambiando de un tipo a otro de clasificación según el siguiente grafo:

Indicar la distribución del mercado en el estacionario



Teoría 2.-

	1
--	---

Explique cuáles son las principales diferencias entre Juegos Cooperativos y No Cooperativos. De al menos un ejemplo de cada caso.

Práctica 3.-

	1,5
--	-----

En el departamento de emergencia de un hospital los pacientes llegan con una distribución de probabilidad Poisson a una media de 3 clientes por hora. El médico que está en dicho departamento los atiende con una frecuencia de servicio exponencial a una tasa media de 4 clientes por hora. ¿Contrataría o no a un segundo médico?

Teoría 3.-

	1
--	---

Una empresa posee 5 equipos para la fabricación de sus productos. Tiene 3 depósitos y clientes en el exterior. La gerencia desea optimizar las ganancias de la empresa, explique qué modelo utilizaría y de qué forma.

Práctica 4.-

	2
--	---

A una verdulería llega 1 persona cada 20 minutos según una distribución Poisson. Se sabe que el tiempo de atención es *variable* y sigue una distribución exponencial. A continuación, se observan los posibles tiempos de atención en un día normal:

μ (minutos)	Probabilidad
10	0,20
15	0,50
30	0,30

Simule el proceso a través de 10 corridas. Sabiendo que no puede haber más de 3 personas dentro del local indique si en algún momento se rompe esta condición.

Teoría 4.-

	0,5
--	-----

Explique por qué es útil el cálculo de la Matriz Insumo-Producto en un país.